SPRAWOZDANIE NR 3

Modelowanie analityczne systemu informatycznego

Model analityczny SI - klasy Boundary, Control, Entity

System: Sieć kasyn "Złoty Żeton"

1. Wprowadzenie do modelowania analitycznego

Niniejsze sprawozdanie stanowi trzecia cześć dokumentacji systemu informatycznego sieci kasyn Złoty Żeton i jest bezpośrednią kontynuacją Sprawozdania nr 2. Model analityczny zostal opracowany na podstawie sześciu zidentyfikowanych przypadków użycia.

2. Identyfikacja klas analitycznych systemu

Na podstawie analizy scenariuszy sześciu przypadków użycia (Sprawozdanie nr 2) oraz słownika danych systemu zidentyfikowano następujące klasy analityczne:

2.1 Klasy Entity - wspólne dla całego systemu

Klasy Entity są identyfikowane ze słownika danych systemu (rzeczowniki opisane innymi rzeczownikami) i są współdzielone przez wiele przypadków użycia:

Klasa	Typ	Opis / odpowiedzialność	Powiązane PU
ProfilGracza	Entity	Przechowuje dane osobowe gracza, numer karty, datę rejestracji, historię transakcji	PU-01, 02, 03, 04, 05, 06
KartaGracza	Entity	Przechowuje numer karty, stan aktywności, przypisanie do profilu gracza	PU-01, 03, 04, 05
KontoGracza	Entity	Przechowuje aktualne saldo wirtualne gracza (środki do obstawiania zakładów)	PU-03, 04, 05
Rezerwacja	Entity	Przechowuje dane rezerwacji: termin, stół, gracz, status (aktywna/anulowana)	PU-02, 06
Stol	Entity	Przechowuje dane stołu: numer, rodzaj gry, krupier, dostępność	PU-02, 04, 06
Gra	Entity	Przechowuje dane gry: typ (ruletka/poker/blackjack/automat), stawki min/max	PU-02, 04
Transakcja	Entity	Przechowuje historię operacji finansowych: data, kwota, typ (doładowanie/wypłata), status	PU-03, 05
WynikGry	Entity	Przechowuje wyniki rozegranych rund: stawka, wynik, zmiana salda, godzina	PU-04
ZaswiadczenieOWygranej	Entity	Przechowuje dane zaświadczenia: kwota wygranej, data, dane gracza, numer dokumentu	PU-05
RaportPodatkowy	Entity	Przechowuje dane raportu przekazywanego do Urzędu Skarbowego - wygrane powyżej progu ustawowego	PU-05
Kasyno	Entity	Przechowuje dane kasyna w sieci: nazwa, adres, lista stołów i automatów	PU-01, 02, 04

2.2 Klasy Boundary i Control - per przypadek użycia

Klasy Boundary i Control są dedykowane poszczególnym przypadkom użycia. Przyjmując zasadę jednej klasy Control i jednej klasy Boundary na parę Aktor-PU, dla każdego z sześciu przypadków użycia identyfikuje się poniższy zestaw klas:

Klasa	Typ	Opis / odpowiedzialność	Powiązane PU
FormularzRejestracji	Boundary	Interfejs recepcjonisty do wprowadzania danych z dokumentu tożsamości gracza	PU-01
Rejestracja	Control	Zarządza procesem rejestracji: weryfikacja wieku, sprawdzenie duplikatów, tworzenie profilu	PU-01
FormularzRezerwacji	Boundary	Interfejs gracza do przeglądania dostępnych stołów i wyboru terminu rezerwacji	PU-02
ObslugaRezerwacji	Control	Zarządza procesem rezerwacji: sprawdzanie dostępności stołu, zapis i potwierdzenie	PU-02
FormularzDoladowania	Boundary	Interfejs kasjera do rejestrowania wpłat gotówkowych i kartą na konto gracza	PU-03
InterfejsOperatoraPlatnosci	Boundary	Interfejs systemu z zewnętrznym Operatorem kart płatniczych (autoryzacja transakcji)	PU-03
ObslugaDoladowania	Control	Zarządza procesem doładowania: weryfikacja salda, aktualizacja konta, logowanie transakcji	PU-03
FormularzGry	Boundary	Interfejs krupiera do rejestrowania stawek i wyników w trakcie rozgrywki	PU-04
ObslugaGry	Control	Zarządza przebiegiem gry: weryfikacja salda, rozliczanie wyników, aktualizacja konta	PU-04
FormularzWyplaty	Boundary	Interfejs kasjera do obsługi wypłat gotówkowych i zleceń przelewów bankowych	PU-05
InterfejsBanku	Boundary	Interfejs systemu z zewnętrznym Bankiem realizującym przelewy wygranych	PU-05
InterfejsUrzedSkarbowy	Boundary	Interfejs systemu z Urzędem Skarbowym do przesyłania raportów o wygranych	PU-05
ObslugaWyplaty	Control	Zarządza procesem wypłaty: weryfikacja salda, realizacja wypłaty, generowanie raportów	PU-05
FormularzAnulowania	Boundary	Interfejs do przeglądania i anulowania aktywnych rezerwacji (kiosk/recepcja)	PU-06

AnulowanieRezerwacji	Control	Zarządza procesem anulowania: potwierdzenie, zmiana statusu, zwolnienie terminu stołu	PU-06

3. Modele analityczne dla przypadków użycia

Poniżej przedstawiono szczegółowe modele analityczne dla każdego z sześciu przypadków użycia. Każdy model zawiera: opis klas analitycznych, ich wzajemne powiązania zgodnie z regułami modelowania analitycznego oraz diagram analityczny.

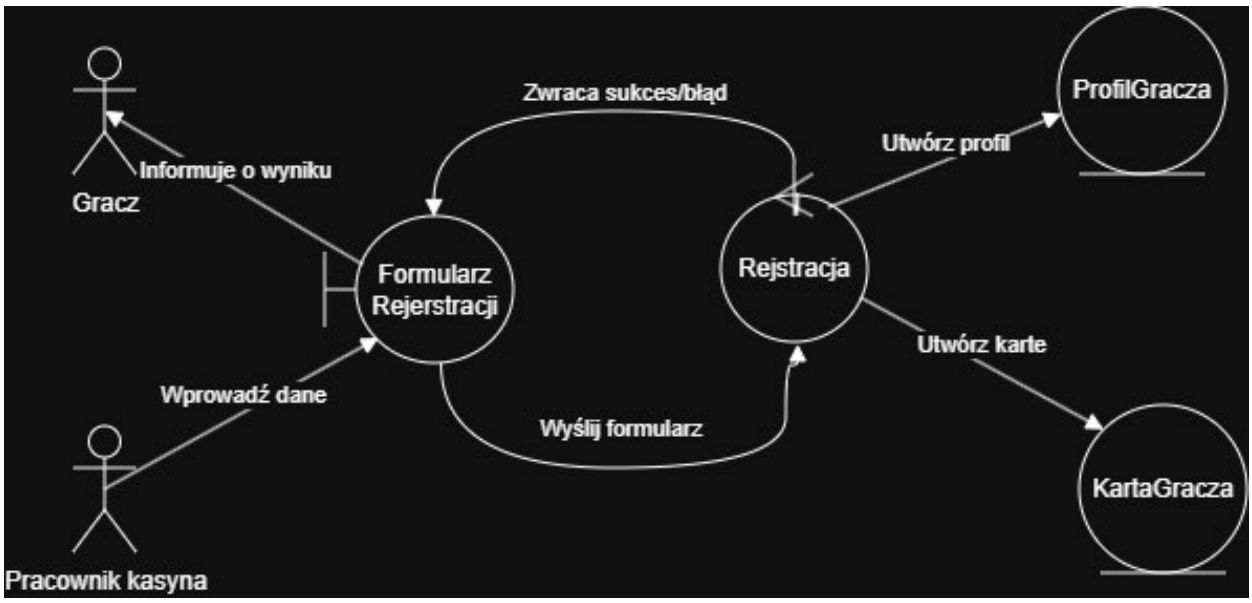
3.1 Model analityczny PU-01: Rejestracja gracza

Aktorzy: Gracz, Pracownik kasyna (recepcjonista)

Klasa	Rola w PU-01
FormularzRejestracji	Prezentuje formularz do wpisywania danych z dokumentu tożsamości; wyświetla wynik weryfikacji i komunikaty błędów; aktor Pracownik kasyna korzysta z tej klasy
Rejestracja	Weryfikuje pełnoletność (sprawdza datę urodzenia), sprawdza duplikaty w systemie, wywołuje tworzenie profilu i generowanie numeru karty
ProfilGracza	Trwały zapis danych osobowych gracza; tworzony przez Control Rejestracja podczas nowej rejestracji
KartaGracza	Trwały zapis przypisanej karty gracza z unikalnym numerem; tworzony i powiązany z ProfilGracza w tym samym procesie

Powiązania i przepływ sterowania:

Od	Do	Opis związku
Pracownik kasyna (Aktor)	FormularzRejestracji (Boundary)	Aktor wywołuje formularz rejestracji i wprowadza dane
FormularzRejestracji (Boundary)	Rejestracja (Control)	Boundary przekazuje dane do weryfikacji i rejestracji
Rejestracja (Control)	ProfilGracza (Entity)	Control tworzy nowy rekord profilu gracza
Rejestracja (Control)	KartaGracza (Entity)	Control generuje i zapisuje nową kartę gracza
Rejestracja (Control)	FormularzRejestracji (Boundary)	Control zwraca wynik (sukces/błąd) do wyświetlenia
FormularzRejestracji (Boundary)	Gracz (Aktor)	Boundary informuje gracza o wyniku rejestracji



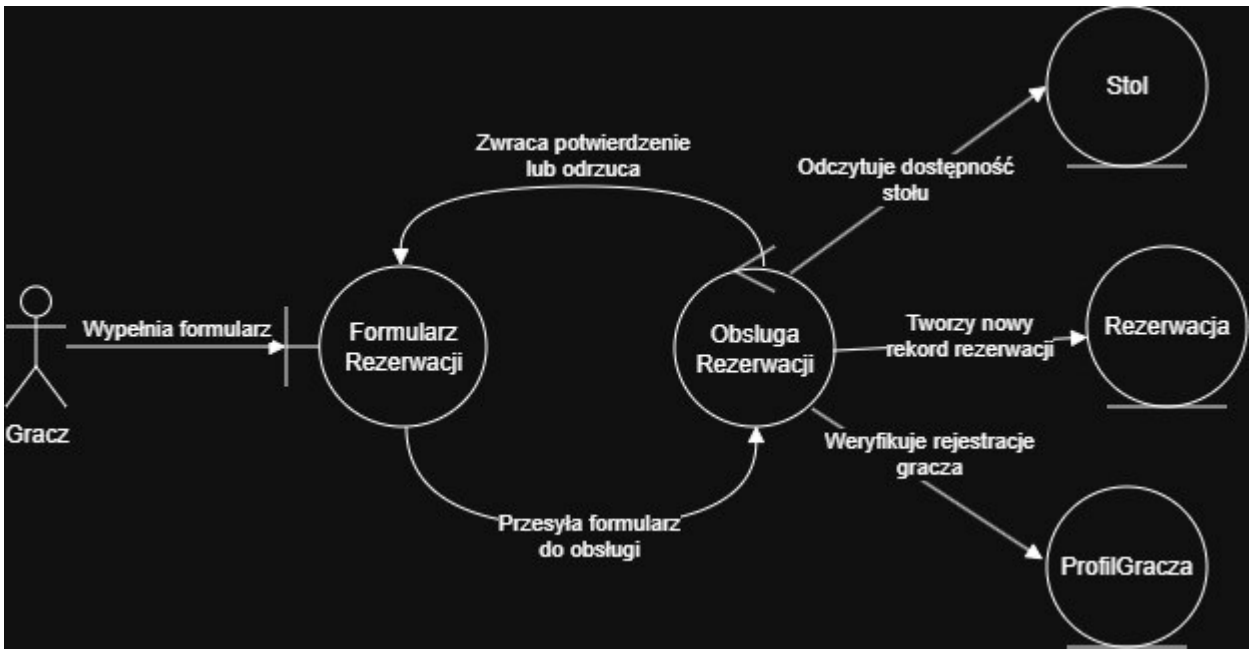
3.2 Model analityczny PU-02: Rezerwacja miejsca przy stole

Aktorzy: Gracz

Klasa	Rola w PU-02
FormularzRezerwacji	Prezentuje listę dostępnych gier, stołów i terminów; gracz wybiera termin i potwierdza; wyświetla numer potwierdzenia lub komunikat o braku miejsc
ObslugaRezerwacji	Sprawdza dostępność stołu w wybranym terminie, waliduje dane gracza (zarejestrowany?), zapisuje rezerwację i generuje potwierdzenie
Rezerwacja	Trwały zapis nowej rezerwacji: termin, ID stołu, ID gracza, status=aktywna
Stol	Odczytywany przez Control w celu sprawdzenia dostępności w danym terminie
ProfilGracza	Odczytywany przez Control w celu weryfikacji, że gracz jest zarejestrowany

Powiązania i przepływ sterowania:

Od	Do	Opis związku
Gracz (Aktor)	FormularzRezerwacji (Boundary)	Aktor wybiera grę, stół i termin przez formularz
FormularzRezerwacji (Boundary)	ObslugaRezerwacji (Control)	Boundary przekazuje wybrane parametry do obsługi logiki
ObslugaRezerwacji (Control)	Stol (Entity)	Control odczytuje dostępność stołu w danym terminie
ObslugaRezerwacji (Control)	ProfilGracza (Entity)	Control weryfikuje rejestrację gracza
ObslugaRezerwacji (Control)	Rezerwacja (Entity)	Control tworzy nowy rekord rezerwacji
ObslugaRezerwacji (Control)	FormularzRezerwacji (Boundary)	Control zwraca potwierdzenie lub komunikat o braku miejsc



3.3 Model analityczny PU-03: Zakup żetonów / Doładowanie konta gracza

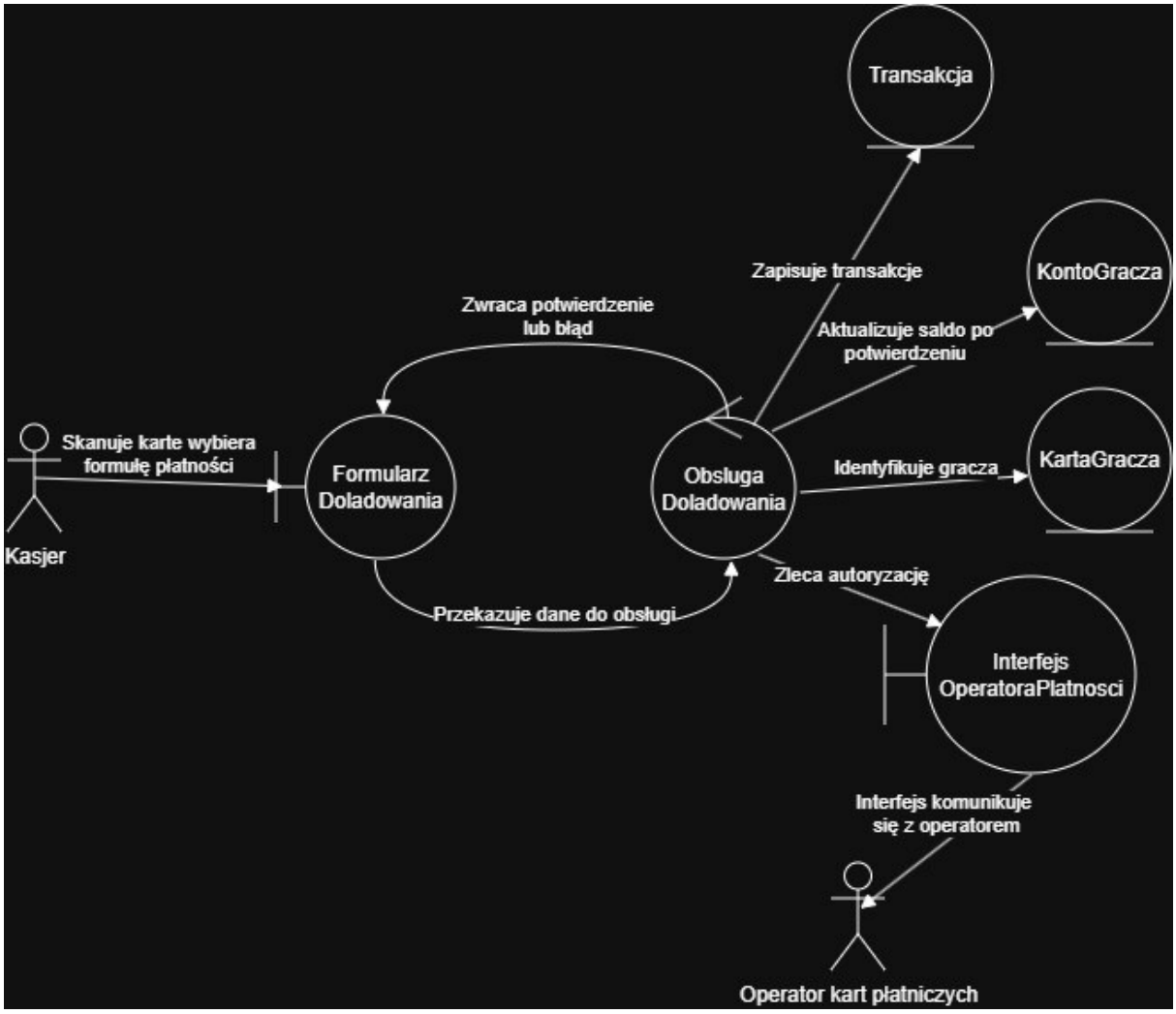
Aktorzy: Gracz, Pracownik kasyna (kasjer), Operator kart płatniczych

Klasa	Rola w PU-03
FormularzDoladowania	Interfejs kasjera: skanowanie karty gracza, wybór kwoty i formy płatności (gotówka/karta), wyświetlenie potwierdzenia transakcji
InterfejsOperatoraPlatnosci	Interfejs komunikacji z zewnętrznym Operatorem kart płatniczych - przekazuje żądanie autoryzacji, odbiera status (zatwierdzona/odrzucona)
ObslugaDoladowania	Koordynuje doładowanie: sprawdza kartę gracza, uruchamia płatność (gotówka/karta), aktualizuje saldo konta, loguje transakcję
KontoGracza	Aktualizowane przez Control - saldo konta zwiększane o kwotę doładowania
KartaGracza	Odczytywana przez Control w celu identyfikacji gracza na podstawie skanu
Transakcja	Tworzony przez Control wpis o transakcji doładowania: kwota, data, typ=doładowanie, status

Powiązania i przepływ sterowania:

Od	Do	Opis związku
Kasjer (Aktor)	FormularzDoladowania (Boundary)	Kasjer skanuje kartę i wybiera formę/kwotę płatności
FormularzDoladowania (Boundary)	ObslugaDoladowania (Control)	Boundary przekazuje dane transakcji do przetworzenia
ObslugaDoladowania (Control)	KartaGracza (Entity)	Control identyfikuje gracza na podstawie skanu karty

ObslugaDoladowania (Control)	InterfejsOperatoraPlatnosci (Boundary)	Control zleca autoryzację płatności kartą operatorowi
InterfejsOperatoraPlatnosci (Boundary)	Operator kart płatniczych (Aktor)	Boundary komunikuje się z zewnętrznym operatorem
ObslugaDoladowania (Control)	KontoGracza (Entity)	Control aktualizuje saldo konta gracza po zatwierdzeniu
ObslugaDoladowania (Control)	Transakcja (Entity)	Control zapisuje rekord transakcji finansowej
ObslugaDoladowania (Control)	FormularzDoladowania (Boundary)	Control zwraca potwierdzenie lub błąd do interfejsu



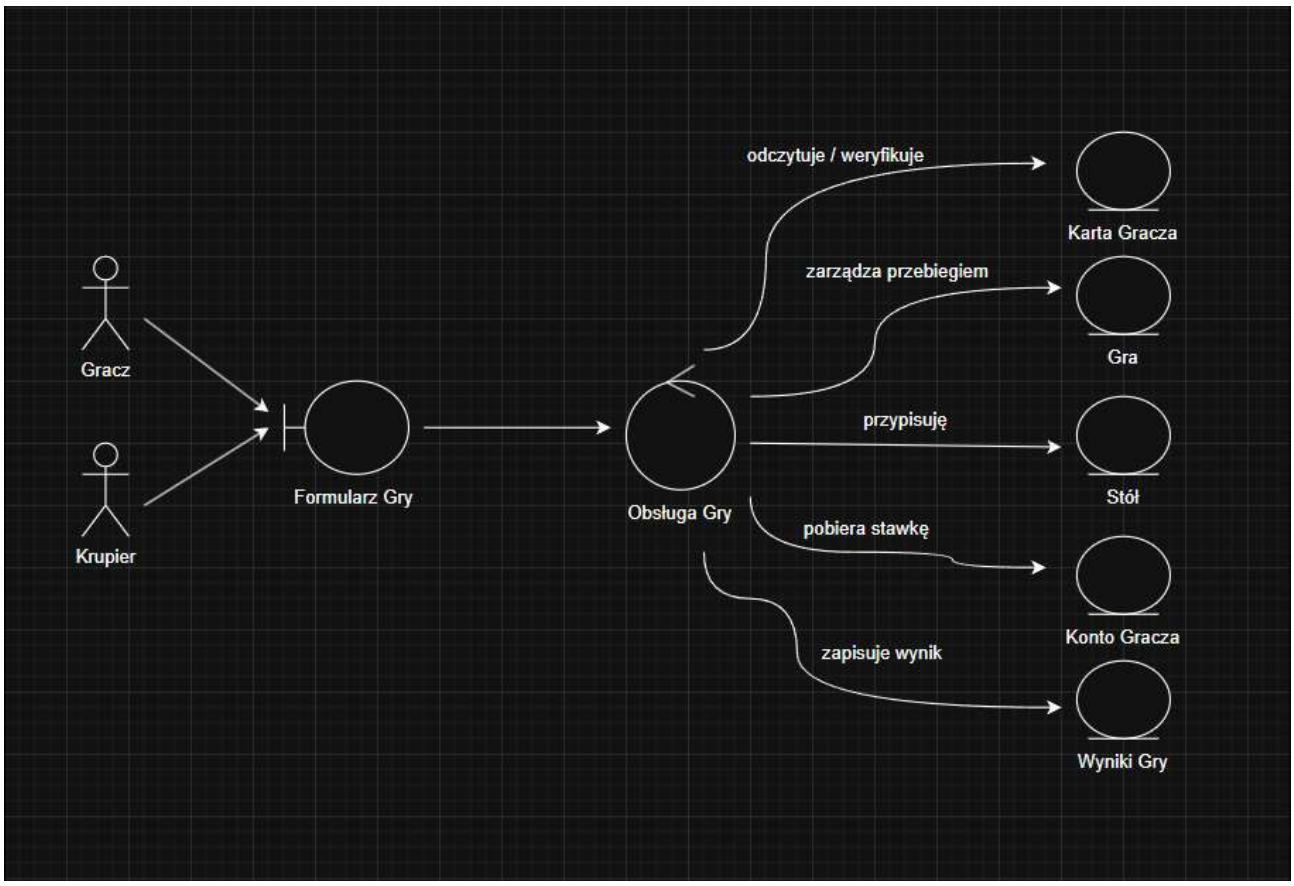
3.4 Model analityczny PU-04: Udział w grze hazardowej

Aktorzy: Gracz, Pracownik kasyna (krupier)

Klasa	Rola w PU-04
FormularzGry	Interfejs krupiera do prowadzenia rozgrywki: rejestrowanie stawek, wprowadzanie wyników rundy, wyświetlanie aktualnego salda gracza
ObslugaGry	Zarządza przebiegiem rozgrywki: weryfikuje dostępność środków przed stawką, rozlicza wynik rundy, aktualizuje saldo, zapisuje historię
KontoGracza	Odczytywane (weryfikacja salda) i aktualizowane (wygrana/przegrana) przez Control po każdej rundzie
KartaGracza	Odczytywana przez Control przy autoryzacji gracza przy stole / przy automacie
WynikGry	Tworzony przez Control niemodyfikowalny zapis każdej rundy: stawka, wynik, zmiana salda, godzina (audit trail)
Gra	Odczytywana przez Control w celu pobrania min/max stawek i zasad rozliczenia dla danego typu gry
Stol	Odczytywany przez Control przy inicjalizacji rundy (identyfikacja stołu i przypisanej gry)

Powiązania i przepływ sterowania:

Od	Do	Opis związku
Gracz (Aktor)	FormularzGry (Boundary)	Gracz autoryzuje się kartą - identyfikacja przy stole/automacie
Krupier (Aktor)	FormularzGry (Boundary)	Krupier rejestruje stawkę i wynik rundy przez interfejs
FormularzGry (Boundary)	ObslugaGry (Control)	Boundary przekazuje stawkę, wynik i dane aktora do logiki gry
ObslugaGry (Control)	KartaGracza (Entity)	Control autoryzuje gracza na podstawie karty
ObslugaGry (Control)	Gra (Entity)	Control pobiera zasady i limity stawek dla danej gry
ObslugaGry (Control)	Stol (Entity)	Control identyfikuje stół i przypisaną grę
ObslugaGry (Control)	KontoGracza (Entity)	Control sprawdza saldo, następnie aktualizuje po rozliczeniu
ObslugaGry (Control)	WynikGry (Entity)	Control zapisuje niemodyfikowalny log każdej rundy
ObslugaGry (Control)	FormularzGry (Boundary)	Control zwraca zaktualizowane saldo do wyświetlenia



3.5 Model analityczny PU-05: Wypłata wygranej

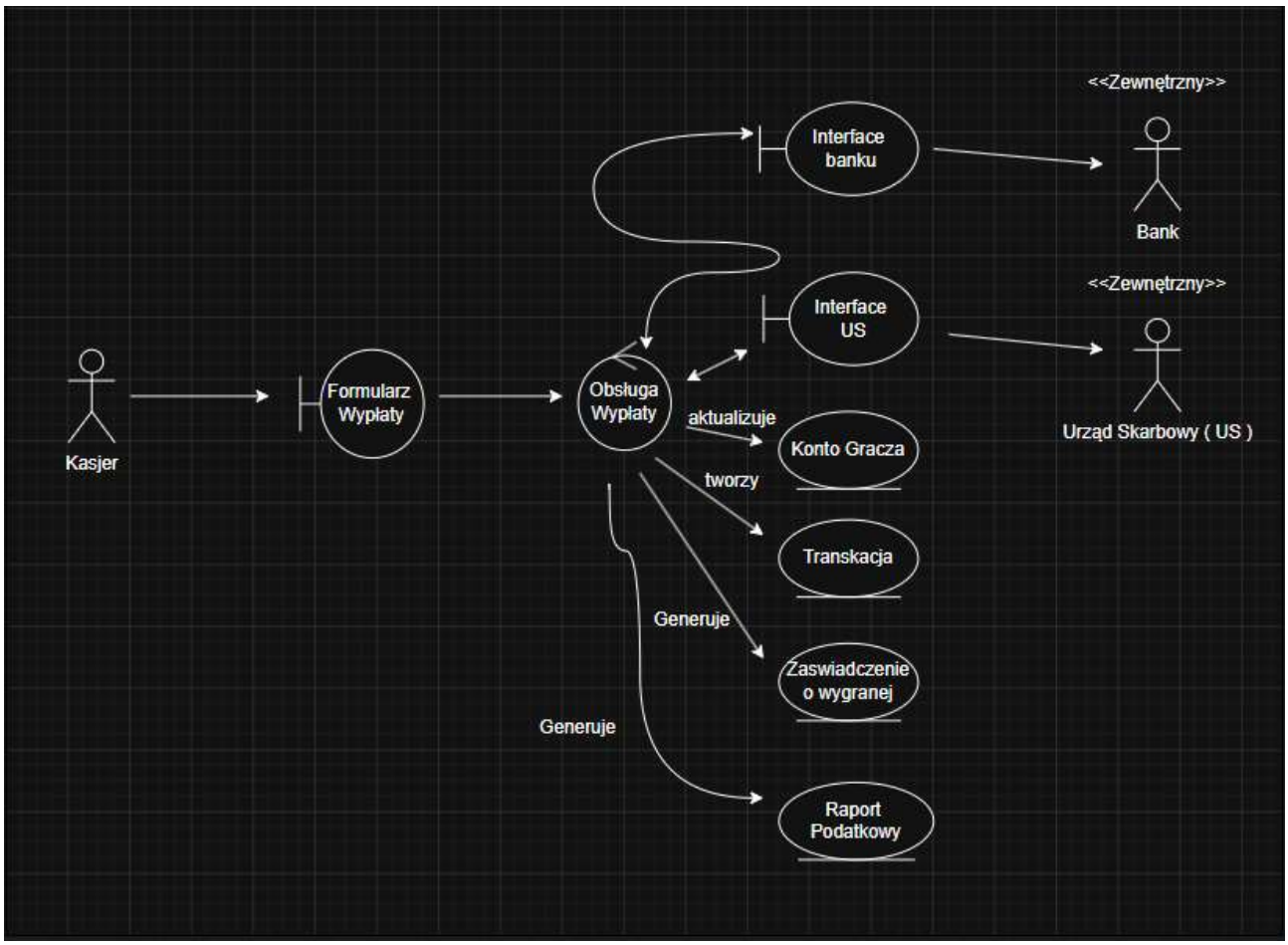
Aktorzy: Gracz, Pracownik kasyna (kasjer), Bank, Urząd Skarbowy

Klasa	Rola w PU-05
FormularzWyplaty	Interfejs kasjera: skanowanie karty, wybór formy wypłaty (gotówka/przelew), wprowadzenie kwoty, druk potwierdzenia
InterfejsBanku	Interfejs komunikacji z zewnętrznym Bankiem - przekazuje zlecenie przelewu wygranej na konto gracza
InterfejsUrzedSkarbowy	Interfejs komunikacji z Urzędem Skarbowym - przesyła automatycznie generowane raporty o wygranych powyżej progu
ObslugaWyplaty	Koordynuje wypłatę: weryfikuje saldo, realizuje wypłatę, generuje zaświadczenie (opcjonalnie), sprawdza próg podatkowy i generuje raport do US
KontoGracza	Pomniejszane przez Control o kwotę wypłaty po zatwierdzeniu operacji
Transakcja	Tworzony przez Control rekord transakcji wypłaty: kwota, forma, data, status
ZaswiadczenieOWygranej	Opcjonalnie tworzony przez Control dokument urzędowy potwierdzający legalność wygranej
RaportPodatkowy	Automatycznie tworzony przez Control gdy wygrana przekracza ustawowy próg - przesyłany do US

Powiązania i przepływ sterowania:

Od	Do	Opis związku

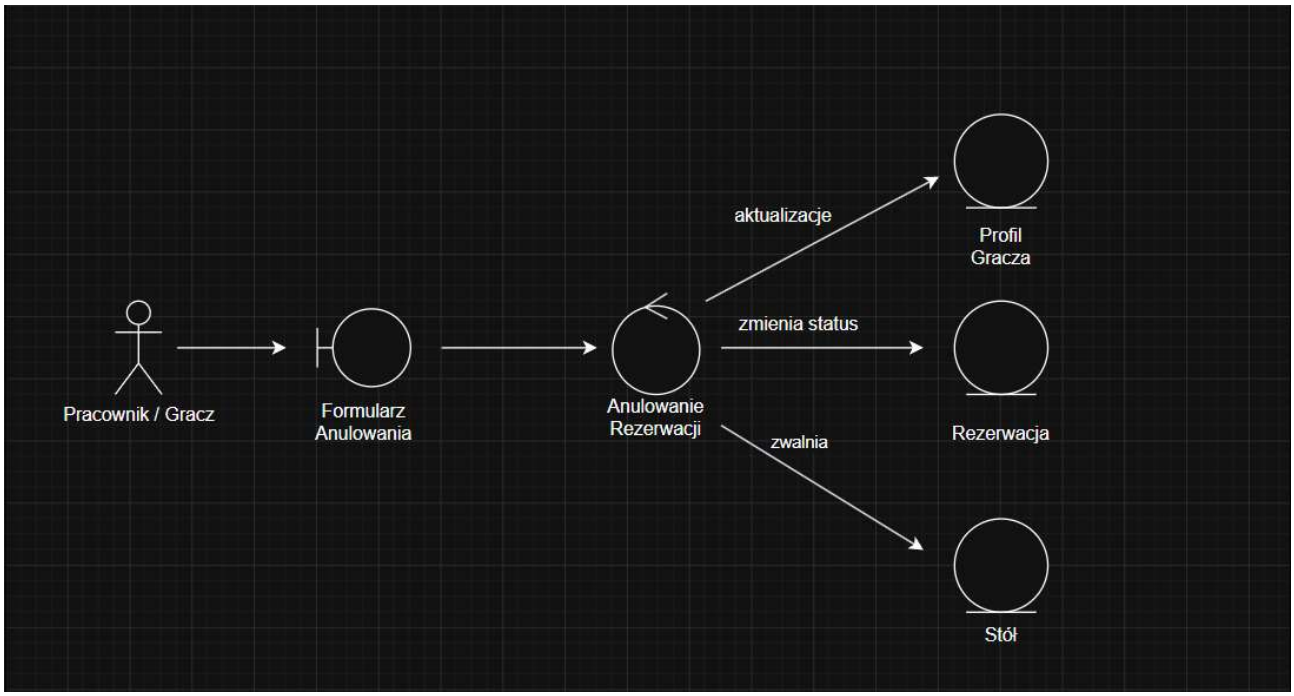
Kasjer (Aktor)	FormularzWyplaty (Boundary)	Kasjer skanuje kartę gracza i wybiera formę/kwotę wypłaty
FormularzWyplaty (Boundary)	ObslugaWyplaty (Control)	Boundary przekazuje dane wypłaty do realizacji
ObslugaWyplaty (Control)	KontoGracza (Entity)	Control weryfikuje saldo i pomniejsza je o kwotę wypłaty
ObslugaWyplaty (Control)	Transakcja (Entity)	Control zapisuje rekord transakcji wypłaty
ObslugaWyplaty (Control)	InterfejsBanku (Boundary)	Control zleca przelew bankowy (forma: przelew)
InterfejsBanku (Boundary)	Bank (Aktor zewnętrzny)	Boundary komunikuje się z Bankiem; Bank realizuje przelew
ObslugaWyplaty (Control)	ZaswiadczenieOWygranej (Entity)	Control generuje zaświadczenie (opcjonalnie, na żądanie)
ObslugaWyplaty (Control)	RaportPodatkowy (Entity)	Control tworzy raport gdy wygrana > próg podatkowy
ObslugaWyplaty (Control)	InterfejsUrzedSkarbowy (Boundary)	Control przesyła raport do US przez interfejs
InterfejsUrzedSkarbowy (Boundary)	Urząd Skarbowy (Aktor zewnętrzny)	Boundary komunikuje się z US - odbiór raportu podatkowego
ObslugaWyplaty (Control)	FormularzWyplaty (Boundary)	Control zwraca potwierdzenie operacji do interfejsu
FormularzWyplaty (Boundary)	Gracz (Aktor)	Boundary wyświetla graczowi potwierdzenie wypłat



3.6 Model analityczny PU-06: Anulowanie rezerwacji

Aktorzy: Gracz, Pracownik kasyna (recepcjonista)

Klasa	Rola w PU-06
FormularzAnulowania	Interfejs (kiosk gracza lub terminal recepcjonisty) do przeglądania listy aktywnych rezerwacji i zaznaczenia tej do anulowania
AnulowanieRezerwacji	Zarządza procesem: pobiera listę aktywnych rezerwacji gracza, zmienia status na anulowana, zwalnia termin stołu
Rezerwacja	Odczytywana (lista aktywnych) i aktualizowana (status → anulowana) przez Control podczas anulowania
Stol	Aktualizowany przez Control - termin stołu oznaczany jako wolny po anulowaniu rezerwacji
ProfilGracza	Odczytywany przez Control w celu pobrania listy rezerwacji przypisanych do gracza

Powiązania i przepływ sterowania:

Od	Do	Opis związku
Pracownik / Gracz (Aktor)	FormularzAnulowania (Boundary)	Aktor otwiera widok rezerwacji i zaznacza rezerwację do anulowania
FormularzAnulowania (Boundary)	AnulowanieRezerwacji (Control)	Boundary przekazuje ID rezerwacji i potwierdzenie anulowania
AnulowanieRezerwacji (Control)	ProfilGracza (Entity)	Control pobiera powiązane rezerwacje gracza
AnulowanieRezerwacji (Control)	Rezerwacja (Entity)	Control pobiera szczegóły i zmienia status na anulowana
AnulowanieRezerwacji (Control)	Stol (Entity)	Control zwalnia termin przy danym stole
AnulowanieRezerwacji (Control)	FormularzAnulowania (Boundary)	Control zwraca potwierdzenie anulowania do interfejsu